



NARDA PRO

Tizim Arxitekturası

Telegram Mini App · Long Narda (uzun nardi) o'yin platformasi

Server-authoritative · Realtime multiplayer · AI raqib

Texnik hujjat · v1.0 · 2026

1. Umumiy ma'lumot

Narda Pro — Telegramning Mini App platformasi ustida qurilgan, ishlab chiqarish (production) darajasidagi **Long Narda (uzun nardi)** o'yin platformasi. Ikki o'yinchi real vaqtda onlayn o'ynaydi yoki 5 darajali sun'iy intellekt (AI) raqibga qarshi kurashadi.

Arxitektura tamoyillari:

- **Server-authoritative** — har bir yurish serverda toza o'yin dvigateli (engine) tomonidan qayta tekshiriladi; klient hech qachon noqonuniy yurishni majburlay olmaydi (adolat kafolati).
- **Clean Architecture + DDD** — modulli monolit; har bir bounded-context (auth, game, matchmaking, ...) alohida modul, kelajakda ajratib olinadigan qilib qurilgan.
- **Pure, immutable engine** — o'yin qoidalari sof funksional, o'zgarmas (immutable) va deterministik paketda; klient ham, server ham AYNAN bir dvigateldan foydalanadi.
- **Redis-koordinatsiya, Postgres-haqiqat** — Redis tezkor koordinatsiya (lock, navbat, presence), PostgreSQL esa yakuniy haqiqat manbai (natijalar, statistika).

2. Texnologiyalar steki

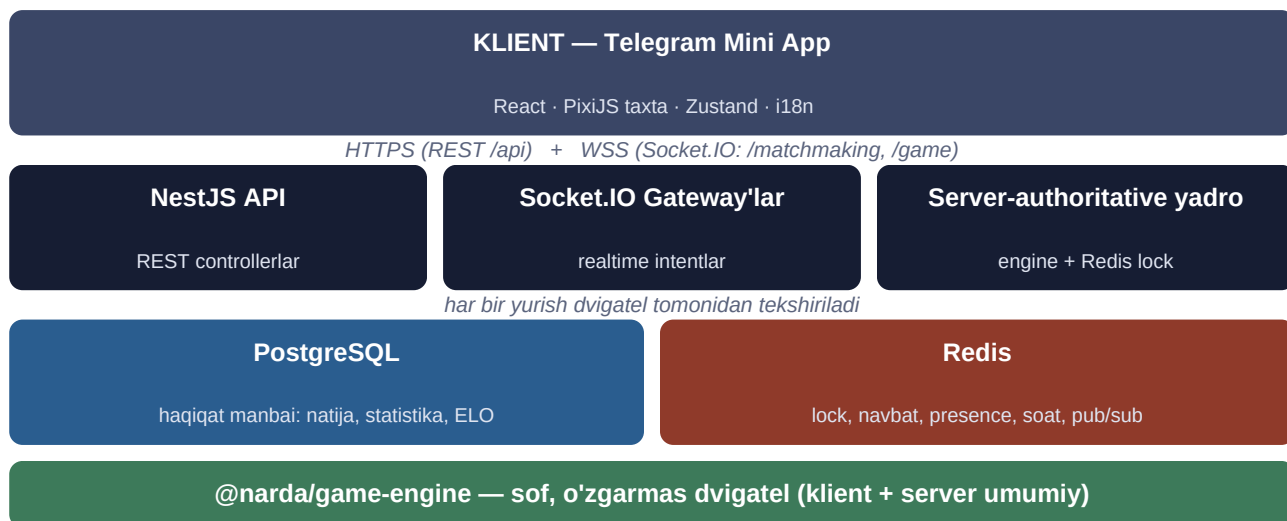
Qatlam	Texnologiya
Frontend	React 18, Vite, PixiJS v8 (o'yin taxtasi), Zustand, React Query, TypeScript, Tailwind CSS
Backend	NestJS 10 , Socket.IO, TypeScript, Prisma ORM
O'yin dvigateli	@narda/game-engine — sof TypeScript paket (CommonJS chiqish)
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL 16 (haqiqat manbai)
Koordinatsiya / kesh	Redis 7 (lock, navbat, presence, soat, Socket.IO adapter)
Monorepo	pnpm workspaces + Turborepo
Autentifikatsiya	Telegram initData (HMAC) + JWT (rotating refresh)
Joylashtirish	Docker (bitta image), single-origin ServeStatic

3. Monorepo tuzilishi

packages/game-engine	Sof o'yin dvigateli: qoidalar, holat mashinasi (state machine), AI. Klient va server umumiy foydalanadi.
apps/api	NestJS backend: REST + WebSocket, server-authoritative o'yin yadrosi.
apps/web	React + PixiJS Mini App frontend.

4. Yuqori darajali arxitektura

Bitta origin (port) orqali API, WebSocket va Mini App'ning o'zi xizmat qilinadi — CORS muammosi yo'q. Klient va server bir xil o'yin dvigatelini bo'lishadi.



5. O'yin dvigateli (Game Engine)

Sof, o'zgarmas (immutable), deterministik TypeScript paket. Backgammon emas — **Long Narda (uzun nardi)** qoidalari:

- Har bir o'yinchida 15 tosh **boshda** (White 24-nuqta, Black 12-nuqta); ikkalasi ham BIR yo'nalishda yuradi.
- **Urish yo'q** — raqibning yolg'iz toshi nuqtani BLOKLAYDI (o'sha nuqtaga tushib bo'lmaydi).
- **Bosh qoidasi** — har navbatda boshdan ko'pi bilan 1 tosh (ochilish 3-3/4-4/6-6 da 2 ta).
- Mars = 2 ochko, oddiy g'alaba = 1 ochko.

Asosiy qism (modullar):

GameState	Holat mashinasi: roll -> move -> validate; g'alaba/mars aniqlash; event log; snapshot.
turn / move	Qonuniy yurishlar generatsiyasi; bosh qoidasi qidiruv paytida qat'iy tekshiriladi.
evaluate	Pozitsiyani baholovchi heuristika (progress, pip-race, made points, prime, blot risk).
AI (chooseTurn)	5 daraja: EASY / MEDIUM / HARD / EXPERT / GRANDMASTER; yuqori darajalar 2-ply expectimax.
SeededRandom / CryptoRandom	Deterministik test uchun urug'li RNG; jonli o'yinda CSPRNG zarlar.

6. Backend modullari (NestJS)

Modul	Vazifa
config	Zod bilan tekshiriladigan environment; xato sozlamada server darrov to'xtaydi (fail-fast).
auth	Telegram initData HMAC tekshiruvi + JWT; rotating refresh token (family theft-detection).
users	Profil, displayName, ELO/statistika; auth-context Redis'da keshlanadi.
realtime	Socket.IO WS handshake autentifikatsiyasi + presence; Redis IO adapter.
game	Server-authoritative yadro: intentlar, Redis lock, soat, /game gateway, do'st taklifi.
matchmaking	Redis navbatlari (ELO bo'yicha RANKED, FIFO CASUAL); reaktiv + davriy juftlash.
progression	O'yin tugagach ELO (K=32) va statistikani atomik tranzaksiyada yangilaydi.

7. Realtime va koordinatsiya

Socket.IO namespace'lar:

- **/matchmaking** — navbatga qo'shilish, juftlash haqida *matchmaking:found* push; do'st taklifini kutish (*invite:wait*).
- **/game** — o'yin xonasi: intentlar (roll, move, double, resign); holat o'zgarishi butun xonaga tarqatiladi.

Redis nima uchun ishlatiladi:

Distributed lock	Har match uchun <code>`game:{id}`</code> lock — holat o'zgarishlari ketma-ket (race yo'q).
Game state store	Jonli o'yin holati (snapshot) Redis'da; reconnect bepul (holat saqlanib turadi).
Matchmaking navbatlari	Mode bo'yicha sorted-set; RANKED ELO-skorli, kengayuvchi oyna.
Deadline ZSET	Soat muddatlari; har soniyada sweep — vaqt tugagan o'yinchi forfeit.
Presence	<code>`game:online:{id}`</code> to'plami; ulanish/uzilishda <code>`game:presence`</code> broadcast.
Socket.IO adapter	Redis pub/sub — broadcast'lar bir nechta API node'ga tarqaladi (gorizontal masshtab).

Chess-clock (shaxmat soati): har yurishga 10 soniya bepul (grace); undan oshgani o'yinchining 3.5 daqiqalik zaxira bankidan yechiladi. Bank tugab, grace o'tsa — forfeit. Soat birinchi o'yinchi ulanganda quriladi (ulanishdan oldingi kutish hisoblanmaydi).

8. Ma'lumotlar modeli (PostgreSQL / Prisma)

Jadval	Mazmuni
User	Telegram foydalanuvchi: telegramId, displayName, elo, photoUrl, ...
Match	Bir o'yin: mode (RANKED/CASUAL/AI), variant, status, winner, endReason, pointsAwarded.
MatchPlayer	O'rindiq: color (WHITE/BLACK), userId isAI + aiLevel, eloBefore/eloAfter, isWinner.
GameEvent	To'liq event log (GAME_STARTED, ROLLED, TURN_PLAYED, GAME_ENDED) — audit / qayta o'ynash.
PlayerStats	gamesPlayed, wins, losses, gammonsWon, streak, totalPointsWon, ...
RefreshToken	Aylanuvchi refresh tokenlar oilasi (theft-detection).

9. Asosiy o'yin oqimlari

9.1 Do'st bilan onlayn o'yin (private invite)

- Host *POST /games/invite* -> Redis'da 6 belgili kod (1 soat TTL) -> /matchmaking'da *invite:wait* bilan kutadi.
- Do'st kodni *POST /games/invite/:code/accept* bilan qabul qiladi -> odatdagi *createGame* match yaratiladi.
- *INVITE_ACCEPTED* hodisasi host'ga *matchmaking:found* push qiladi -> ikkovi /game xonasiga ulanadi.

9.2 Reyting/oddiy juftlash (matchmaking)

- O'yinchi *matchmaking:join* -> Redis navbatiga tushadi (RANKED: ELO-skor, CASUAL: FIFO).
- Reaktiv + har 4 soniyada sweep juftlaydi; oyna kutish bilan kengayadi -> hammaga juft topiladi.
- Juft topilganda ikkala o'yinchiga *matchmaking:found {matchId}* yuboriladi.

9.3 Jonli yurish (server-authoritative)

- Klient intent yuboradi (roll/move) -> gateway -> GameService Redis lock ostida.
- Toza dvigatel intentni qayta tekshiradi (navbat + qoida qonuniyligi) -> yangi holat.
- Holat Postgres'ga emas, Redis'ga saqlanadi; *GAME_STATE_CHANGED* butun xonaga broadcast.
- O'yin tugaganda: natija + event log + ELO/statistika BITTA atomik tranzaksiyada Postgres'ga yoziladi.

10. Frontend arxitekturası

Ekranlar	Splash, Login, Name, Home (lobby), Invite, Game — lozim bo'lganda lazy-load.
Holat (Zustand)	auth.store, game.store (socketlar), ui.store; React Query bilan profil kesh.
BoardRenderer (PixiJS)	1500x900 'design-space'da chizib, ekranga masshtablanadi; vertikal/yotiq va per-viewer perspektiva.
Animatsiya + ovoq	Zar tumbling, tosh siljishi; Web Audio protsedural SFX (asset fayl yo'q).
i18n	uz / ru / en; Telegram tilidan avtomatik aniqlanadi.

11. Xavfsizlik

- **Server-authoritative** — har bir yurish serverda tekshiriladi; klientga ishonilmaydi.
- **Telegram initData HMAC** — kirish imzosi bot tokeni bilan tasdiqlanadi (replay himoyasi bilan).
- **JWT + rotating refresh** — qisqa umrli access token; refresh oilasi o'g'irlikni aniqlaydi.
- **Anti-cheat** — intent tezligi cheklanadi; noqonuniy urinishlar qayd etiladi.
- **Redis lock + rate limiting** — poyga (race) va flood himoyasi.

12. Joylashtirish (Deployment)

- **Single-origin** — NestJS ServeStatic Mini App'ni ham beradi (web + API + WS bitta portda).

- **Docker** — bitta image monorepo'ni build qilib, migratsiyalarni qo'llab, serverni ishga tushiradi.
- **Bepul bulut** — Render (ilova) + Neon (PostgreSQL) + Upstash (Redis); doimiy HTTPS manzil.
- **Migratsiyalar** — konteyner ishga tushganda *prisma migrate deploy* avtomatik.

Narda Pro — Telegram Mini App Long Narda platformasi. Ushbu hujjat loyihaning joriy arxitekturasini aks ettiradi (v1.0, 2026).